

1 Вариант 1

1.1 Задача 1

Описание:

Вы исследуете заброшенную шахту на хардкорном сервере Майнкрафта. Внезапно ваши факелы закончились, и вы оказались в кромешной темноте. Вы нащупали старый сундук вагонетки, в котором лежат ценные предметы: 15 кучек красной пыли (редстоуна), 12 кристаллов лазурита и 9 изумрудов. На ощупь в темноте все эти предметы абсолютно одинаковые.

Вам нужно срочно вернуться на базу, чтобы поторговаться с жителем, и для этого нужны именно изумруды. Какое минимальное количество предметов вам нужно вытащить из сундука вслепую, чтобы среди них гарантированно оказалось хотя бы 3 изумруда?

1.2 Задача 2

Описание:

В Нижнем мире (Незере) на сервере построено 13 порталов, ведущих на разные базы игроков. Главный администратор решил перестроить транспортную сеть и поручил строителям связать порталы скоростными дорогами из синего льда по новому правилу: каждый из 13 порталов должен быть соединен прямой ледовой дорогой ровно с 5 другими порталами. Ледовые дороги могут пересекаться друг с другом на разных высотах, не прерываясь.

Спустя месяц строители заявили, что выполнить это правило в Майнкрафте невозможно, как ни старайся. Правы ли строители? Обоснуйте свой ответ.

В бланк ответов запишите "Да" или "Нет" а затем подробно распишите ваше доказательство.

Задача 3

Описание:

В древнем городе под землей находится ровная площадка из 100 блоков обычного камня, образующая квадрат 10×10 . Каждый блок камня соприкасается со своими соседями (сверху, снизу, слева и справа; по диагонали касания нет).

В город пробрался игрок и успел заразить скалком (Sculk) ровно 9 любых блоков камня на свой выбор, после чего его прогнал Варден. Однако скалк обладает свойством автономного разрастания: каждую минуту, если какой-то блок обычного камня соприкасается как минимум с двумя уже зараженными скалком блоками, он тоже превращается в скалк.

Заражение распространяется до тех пор, пока это возможно. Сможет ли игрок так выбрать начальные 9 блоков, чтобы в итоге скалк поглотил всю площадку (все 100 блоков)?

В бланк ответов запишите «Да» или «Нет», а затем строго обоснуйте свой ответ.

Задача 4

Описание:

В гигантском механизме из красного камня (редстоуна) установлена длинная линия из ровно 5000 редстоуновых ламп. Все лампы пронумерованы по порядку от 1 до 5000. Изначально все лампы находятся в выключенном состоянии (режим «0»).

Каждую игровую ночь командный блок запускает алгоритм «Каскадного переключения», который состоит ровно из 5000 тиков (шагов).

- В Тик 1 командный блок меняет состояние у каждой лампы (переключает все лампы из «Выкл» в «Вкл»).
- В Тик 2 система меняет состояние у каждой второй лампы (то есть у ламп 2, 4, 6, 8...). Если лампа не горела — она загорается, если горела — гаснет.
- ...
- В Тик K система переключает состояние у каждой K -й лампы.
- Наконец, в Тик 5000 система меняет состояние только у одной, 5000-й лампы.

После завершения всех 5000 тиков механизм останавливается. Все лампы, которые остались во включенном состоянии (режим «1»), используются для освещения главной базы.

Требуется ответить на два вопроса:

1. Какое общее количество ламп останется во включенном состоянии в итоге?
2. Какой номер будет у самой последней (наибольшей по номеру) включенной лампы?

В бланк ответов запишите два числа через пробел. Затем приведите обоснование для каждого из ответов.

Задача 5

Описание:

Вы построили гигантскую плоскую арену, обнесенную стенами из блоков слизи. Её внутренние размеры: ровно 1920 блоков в ширину и 1080 блоков в длину.

В четырех углах этой арены установлены блоки-мишени (Target blocks), которые улавливают снаряды. Координаты углов арены:

- $(0, 0)$ — Левый нижний угол (точка старта)
- $(1920, 0)$ — Правый нижний угол
- $(0, 1080)$ — Левый верхний угол
- $(1920, 1080)$ — Правый верхний угол

Из Раздатчика, установленного в Левом нижнем углу $(0, 0)$, выстреливают зачарованной стрелой ровно под углом 45° (строго по диагонали). Стрела летит по идеальной прямой, игнорируя гравитацию. Каждый раз, когда она врежется в стену из блоков слизи (вертикальную или горизонтальную), она идеально отскакивает от неё (угол падения равен углу отражения) и продолжает лететь по диагонали, но в другую сторону.

Стрела будет летать по арене до тех пор, пока не попадет точно в один из четырех блоков-мишеней. Как только стрела попадает в мишень, она вонзается в нее, и полет заканчивается.

Требуется определить:

1. В какую именно из трех оставшихся мишеней попадет стрела в конце своего пути?
2. Какое суммарное количество раз стрела отскочит от стен из слизи перед тем, как попасть в мишень? (Само финальное попадание в мишень отскоком от стены не считается).

В бланк ответов запишите координаты угла (мишени) и одно целое число — количество отскоков. Далее, запишите ваше решение.